



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Roos Habib Faiz Dzaki - 5024241079

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan wireless memberikan banyak kemudahan karena pengguna dapat terhubung ke jaringan dengan lebih fleksibel dan praktis. Teknologi seperti Wi-Fi memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet dapat mengakses jaringan maupun internet tanpa harus menggunakan kabel LAN. Selain itu, perangkat pendukung seperti access point, wireless router, repeater, wireless NIC, dan wireless bridge memungkinkan jaringan wireless digunakan dalam berbagai skenario, mulai dari jaringan rumah sederhana hingga koneksi antar gedung dengan metode point-to-point maupun point-to-multipoint. Dengan adanya teknologi ini, perluasan jaringan menjadi lebih mudah dilakukan tanpa harus menarik kabel dalam jarak jauh.

Meskipun memiliki banyak kelebihan, jaringan wireless juga memiliki tantangan tersendiri, seperti gangguan sinyal, penurunan kualitas koneksi akibat jarak, serta risiko keamanan jaringan yang lebih tinggi dibanding jaringan kabel. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman mengenai konsep dasar jaringan wireless, perangkat-perangkat yang digunakan, standar komunikasi seperti IEEE 802.11, serta mekanisme keamanan jaringan seperti WPA2 dan WPA3. Dengan memahami teori dan implementasi jaringan wireless, pengguna maupun administrator jaringan dapat membangun sistem komunikasi yang lebih efektif, fleksibel, dan aman sesuai kebutuhan.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless adalah jaringan komunikasi yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio atau inframerah untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Teknologi ini memungkinkan proses pertukaran data dilakukan tanpa koneksi fisik sehingga memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan jaringan kabel. Pada jaringan wireless, perangkat dapat saling terhubung selama masih berada dalam jangkauan sinyal yang dipancarkan oleh perangkat pemancar seperti access point atau router wireless. Penggunaan jaringan wireless saat ini sangat umum ditemukan pada rumah, sekolah, kampus, kantor, bandara, dan tempat umum lainnya karena lebih praktis dalam proses instalasi dan penggunaan.

Salah satu teknologi utama pada jaringan wireless adalah Wi-Fi. Wi-Fi merupakan teknologi Wireless Local Area Network (WLAN) yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal maupun internet secara nirkabel. Wi-Fi bekerja menggunakan standar IEEE 802.11 dan memanfaatkan gelombang radio sebagai media komunikasi data. Ketika perangkat seperti laptop atau smartphone terhubung ke jaringan Wi-Fi, perangkat tersebut akan berkomunikasi dengan access point atau wireless router yang kemudian meneruskan data ke jaringan lokal maupun internet. Wi-Fi memiliki beberapa generasi standar seperti 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, hingga 802.11ac dan 802.11ax yang masing-masing memiliki peningkatan dalam kecepatan, jangkauan, dan stabilitas koneksi.

Selain Wi-Fi, terdapat juga teknologi Bluetooth yang digunakan sebagai komunikasi wireless jarak pendek antar perangkat. Bluetooth bekerja pada frekuensi 2.4 GHz dan biasanya digunakan untuk

menghubungkan perangkat seperti headset, speaker, keyboard, mouse, printer, dan smartphone tanpa kabel. Berbeda dengan Wi-Fi yang umumnya digunakan untuk akses internet dan jaringan lokal, Bluetooth lebih difokuskan pada komunikasi antar perangkat dalam jarak dekat dengan konsumsi daya yang lebih rendah.

Dalam implementasinya, jaringan wireless memiliki perbedaan dengan jaringan wired atau jaringan kabel. Jaringan wired menggunakan media kabel fisik seperti kabel Ethernet sebagai jalur transmisi data sehingga koneksi yang dihasilkan lebih stabil, cepat, dan aman dari gangguan sinyal. Namun, jaringan kabel memiliki keterbatasan mobilitas dan membutuhkan proses instalasi yang lebih rumit. Sementara itu, jaringan wireless lebih fleksibel karena tidak memerlukan kabel fisik sehingga pengguna dapat berpindah tempat dengan lebih bebas selama masih berada dalam jangkauan sinyal. Akan tetapi, kualitas koneksi wireless dapat dipengaruhi oleh jarak, penghalang fisik, dan interferensi sinyal dari perangkat lain.

Pada jaringan wireless terdapat beberapa perangkat penting yang mendukung proses komunikasi data. Salah satu perangkat utama adalah access point (AP). Access point berfungsi sebagai penghubung antara jaringan kabel dan jaringan wireless dengan cara memancarkan sinyal Wi-Fi ke area tertentu. Perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet dapat terhubung ke jaringan melalui access point menggunakan SSID yang tersedia. Selain itu terdapat wireless router yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan lokal dengan internet sekaligus menyediakan layanan Wi-Fi. Wireless router mampu mengatur lalu lintas data, memberikan alamat IP kepada perangkat client, dan menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan.

Perangkat lain yang digunakan pada jaringan wireless adalah Wireless Network Interface Controller (NIC). Wireless NIC merupakan perangkat keras yang memungkinkan komputer atau perangkat lain dapat terhubung ke jaringan wireless. NIC bekerja dengan mengubah data digital menjadi sinyal radio untuk dikirimkan ke access point atau router, kemudian menerima sinyal radio dari jaringan dan mengubahnya kembali menjadi data yang dapat diproses oleh perangkat.

Untuk memperluas jangkauan jaringan wireless, digunakan perangkat repeater atau range extender. Repeater bekerja dengan cara menerima sinyal Wi-Fi dari router utama, kemudian memperkuat dan memancarkan ulang sinyal tersebut ke area yang memiliki kualitas sinyal lemah. Dengan adanya repeater, cakupan jaringan wireless dapat diperluas tanpa harus menambahkan kabel jaringan tambahan.

Selain repeater, terdapat juga wireless bridge yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan pada lokasi berbeda secara nirkabel. Wireless bridge umumnya digunakan untuk komunikasi antar gedung menggunakan metode point-to-point maupun point-to-multipoint. Pada metode point-to-point, koneksi dilakukan antara dua titik secara langsung, sedangkan pada point-to-multipoint satu perangkat pusat dapat terhubung dengan beberapa perangkat client di lokasi berbeda. Teknologi ini sangat berguna pada area yang sulit dijangkau kabel atau membutuhkan koneksi jarak jauh antar bangunan.

Karena jaringan wireless menggunakan media udara yang dapat diakses oleh banyak perangkat, aspek keamanan jaringan menjadi hal yang sangat penting. Keamanan jaringan wireless bertujuan

untuk melindungi data dan mencegah akses ilegal ke jaringan. Beberapa metode keamanan yang digunakan antara lain enkripsi WPA2 dan WPA3, autentikasi pengguna menggunakan password, firewall, serta pengaturan SSID. Dengan penerapan sistem keamanan yang baik, jaringan wireless dapat digunakan dengan lebih aman dan mengurangi risiko penyadapan maupun serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Jaringan wired dan wireless memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing sehingga tidak dapat langsung dikatakan salah satu sepenuhnya lebih baik dari yang lain. Jaringan wired menggunakan media kabel seperti Ethernet untuk menghubungkan perangkat. Jaringan ini memiliki keunggulan berupa koneksi yang lebih stabil, kecepatan transfer data yang tinggi, latensi rendah, serta tingkat keamanan yang lebih baik karena akses fisik terhadap kabel lebih terbatas. Oleh karena itu, jaringan wired lebih cocok digunakan pada server, laboratorium komputer, data center, atau perangkat yang membutuhkan koneksi stabil secara terus-menerus.

Sementara itu, jaringan wireless menggunakan gelombang radio sebagai media komunikasi sehingga perangkat dapat terhubung tanpa kabel. Jaringan wireless memiliki kelebihan berupa fleksibilitas dan mobilitas tinggi karena pengguna dapat berpindah tempat selama masih berada dalam jangkauan sinyal. Selain itu, pemasangan jaringan wireless lebih praktis dan tidak memerlukan instalasi kabel yang rumit. Wireless lebih cocok digunakan pada perangkat mobile seperti laptop, smartphone, dan tablet serta pada area yang sulit dijangkau kabel.

Berdasarkan hal tersebut, pemilihan jaringan terbaik bergantung pada kebutuhan pengguna. Jika membutuhkan stabilitas dan performa tinggi maka wired lebih baik, sedangkan jika membutuhkan fleksibilitas dan kemudahan akses maka wireless lebih sesuai digunakan.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sekaligus serta mengatur lalu lintas data antar jaringan tersebut. Router biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan internet. Selain itu, router juga dapat memberikan alamat IP kepada perangkat melalui DHCP serta mengatur proses routing paket data.

Access Point (AP) adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat wireless ke jaringan lokal. Access Point bekerja sebagai jembatan antara jaringan kabel dan jaringan wireless dengan memancarkan sinyal Wi-Fi sehingga perangkat seperti laptop dan smartphone dapat terhubung ke jaringan tanpa kabel. Access Point biasanya terhubung ke router atau switch utama.

Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke layanan internet dari ISP (Internet Service Provider). Modem bekerja dengan mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya agar data dapat dikirimkan melalui media komunikasi ISP seperti kabel telepon, fiber optic, atau kabel coaxial.

Jadi, modem berfungsi menghubungkan ke ISP, router mengatur lalu lintas jaringan dan distribusi koneksi internet, sedangkan access point menyediakan akses jaringan wireless kepada perangkat pengguna.

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Jika diminta menghubungkan dua ruangan pada gedung yang berbeda tanpa menggunakan kabel, maka perangkat yang paling sesuai adalah Wireless Bridge. Wireless Bridge digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berada di lokasi berbeda secara nirkabel menggunakan koneksi point-to-point.

Wireless Bridge bekerja dengan mengirimkan sinyal jaringan dari satu titik ke titik lain secara terarah sehingga cocok digunakan untuk komunikasi antar gedung dengan jarak tertentu. Perangkat ini lebih efektif dibandingkan access point biasa karena memiliki jangkauan lebih jauh dan koneksi yang lebih stabil untuk komunikasi antar lokasi tetap.

Selain itu, penggunaan Wireless Bridge dapat mengurangi biaya instalasi kabel antar gedung yang biasanya membutuhkan infrastruktur tambahan. Dengan syarat kedua perangkat memiliki jalur pandang langsung (line of sight), koneksi jaringan dapat berjalan dengan baik dan stabil.